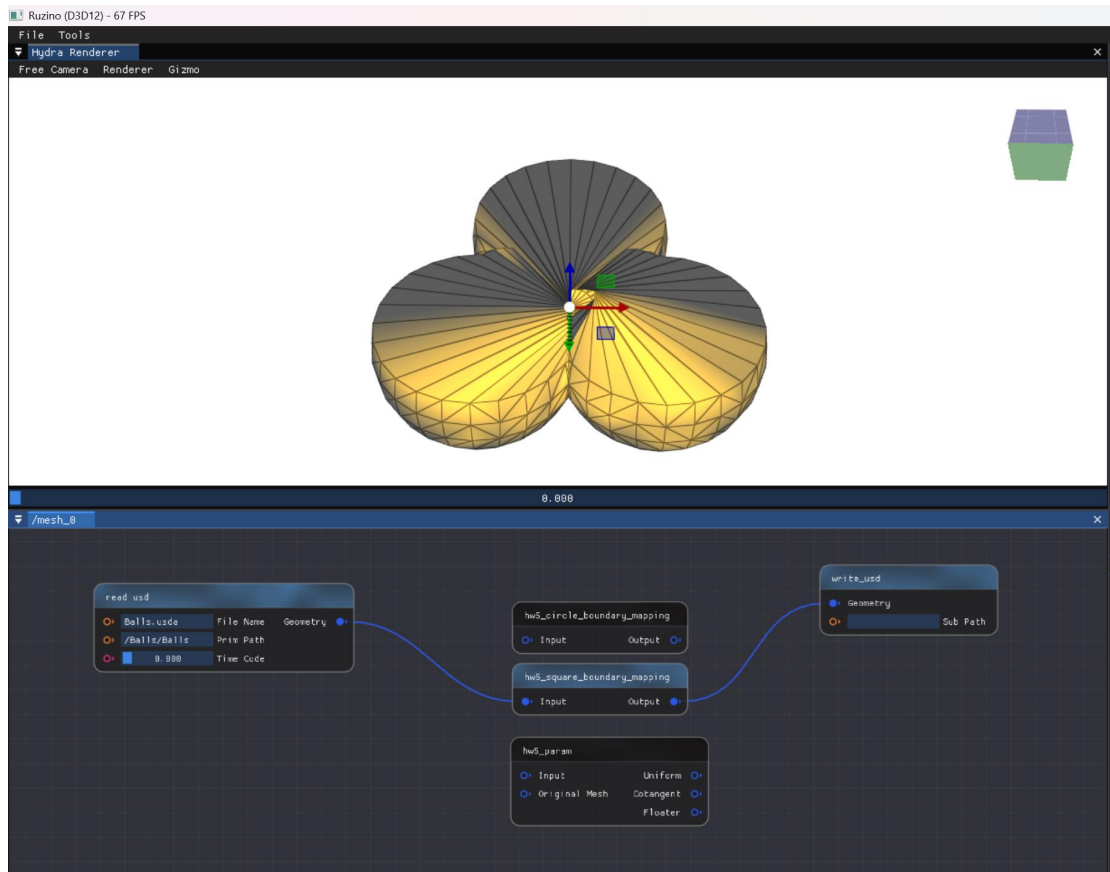


计算机图形学第五次作业实验报告

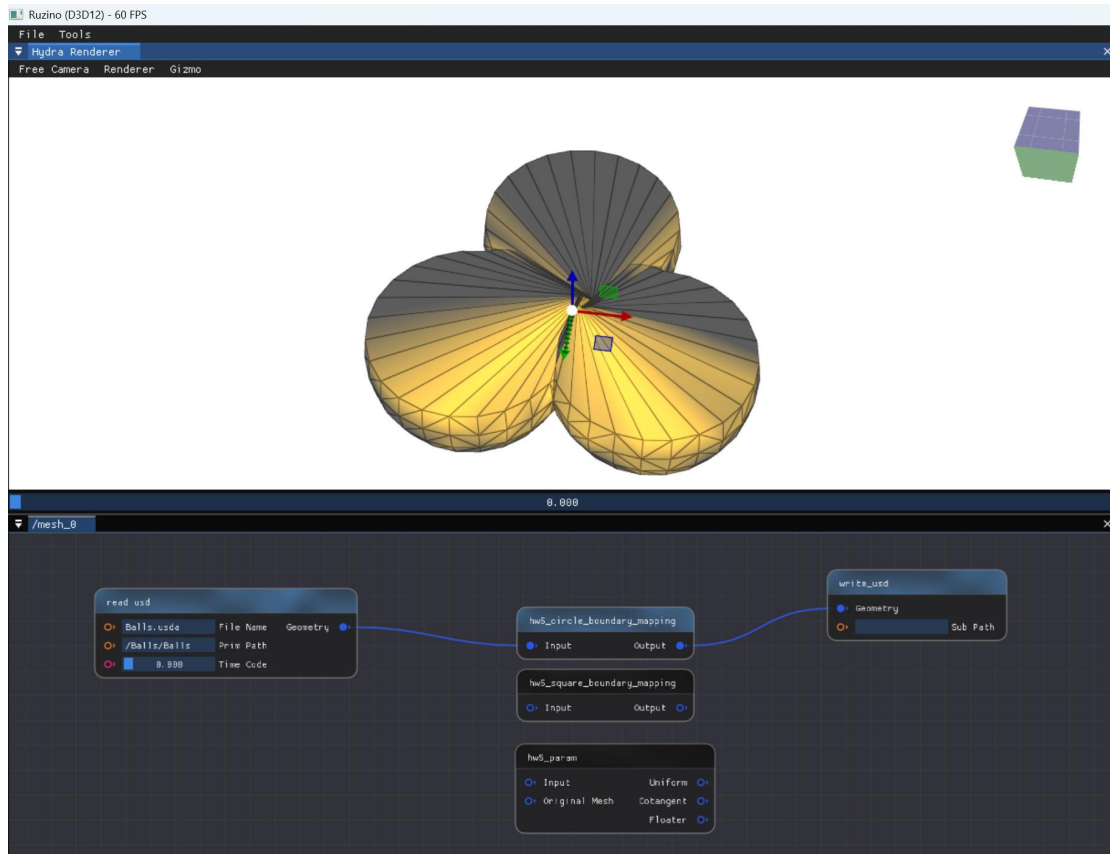
48 李翊

一、实验结果展示：

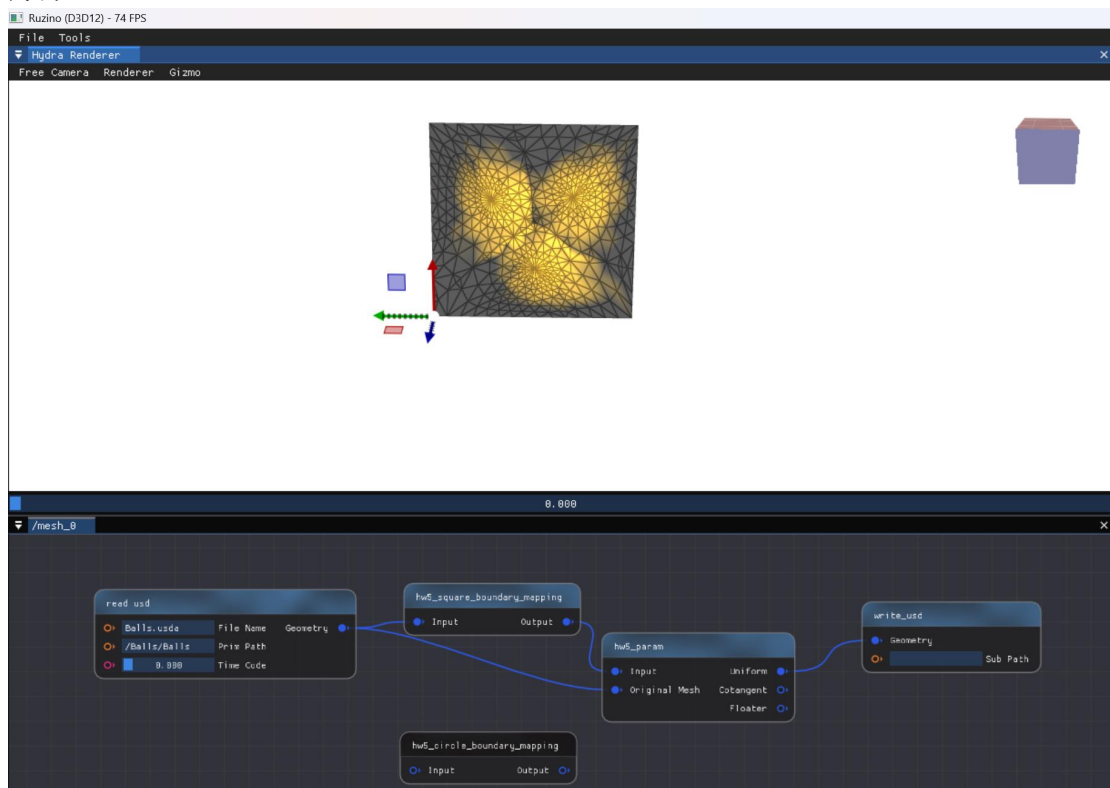
方形边界映射：



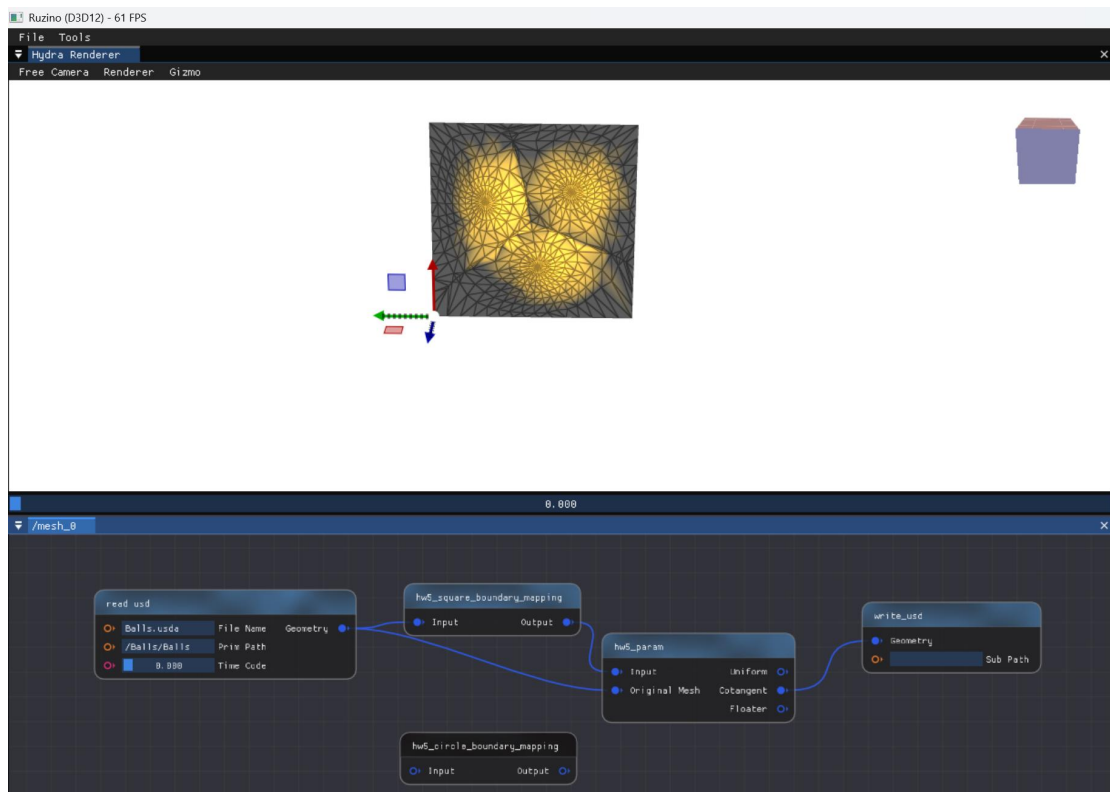
圆形边界映射：



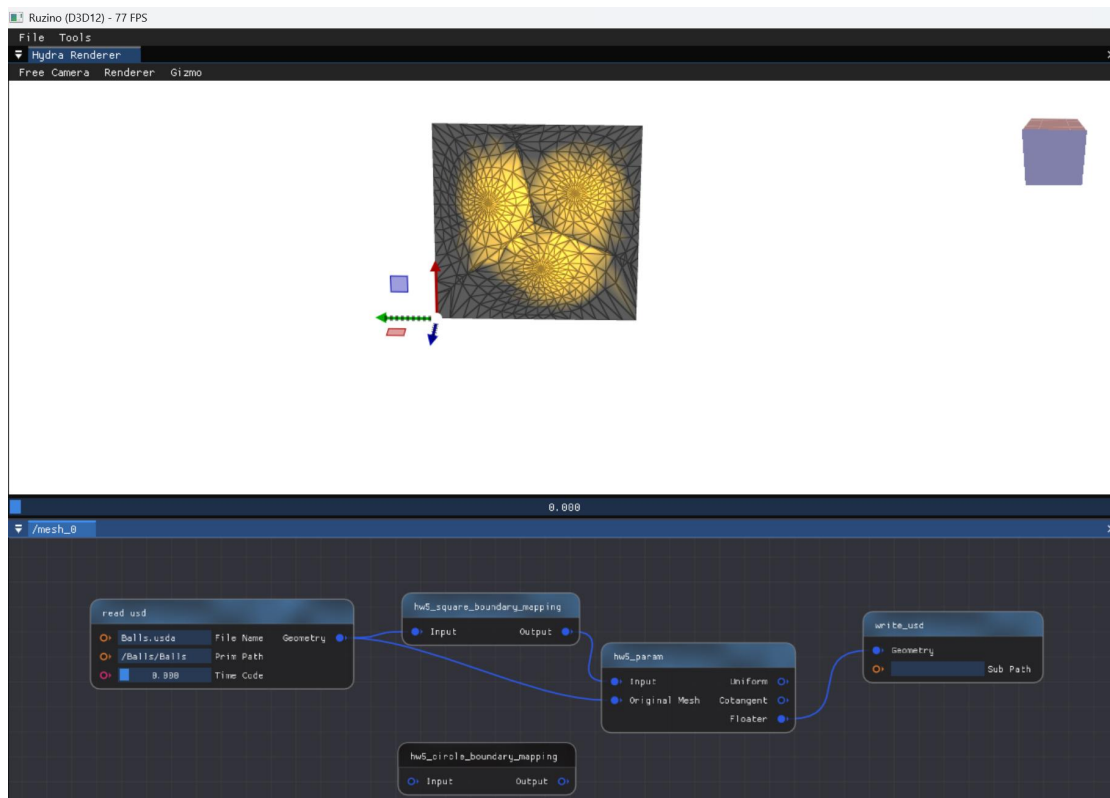
方形、Uniform:



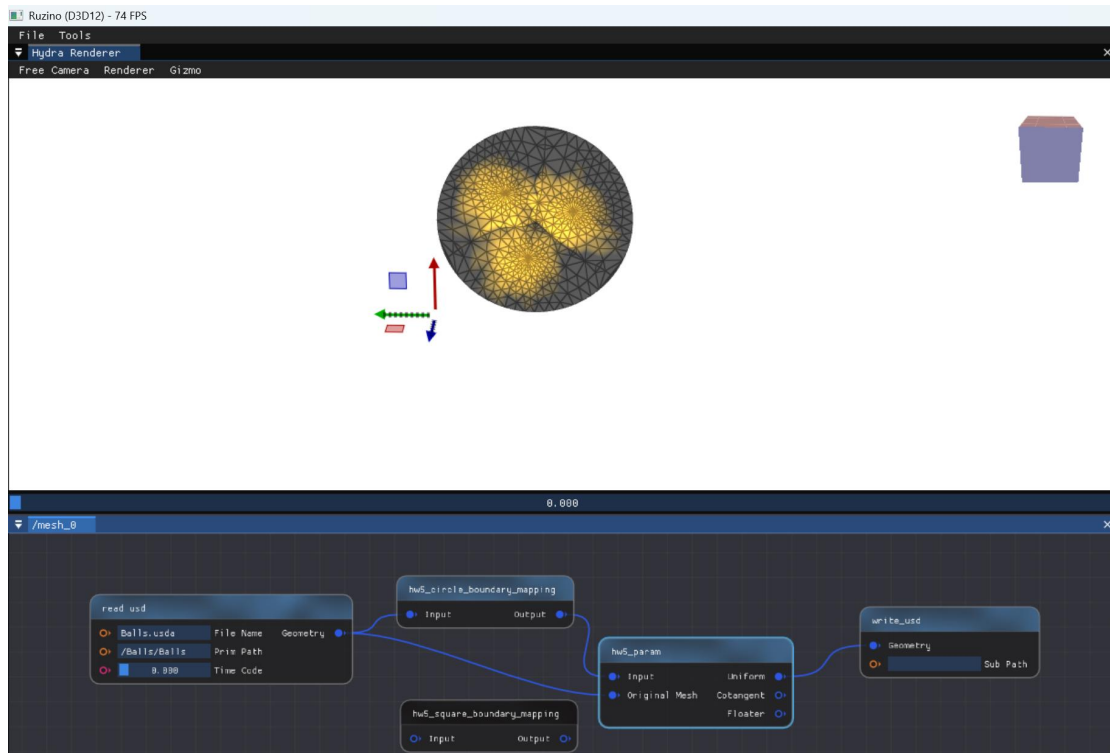
方形、cotangent:



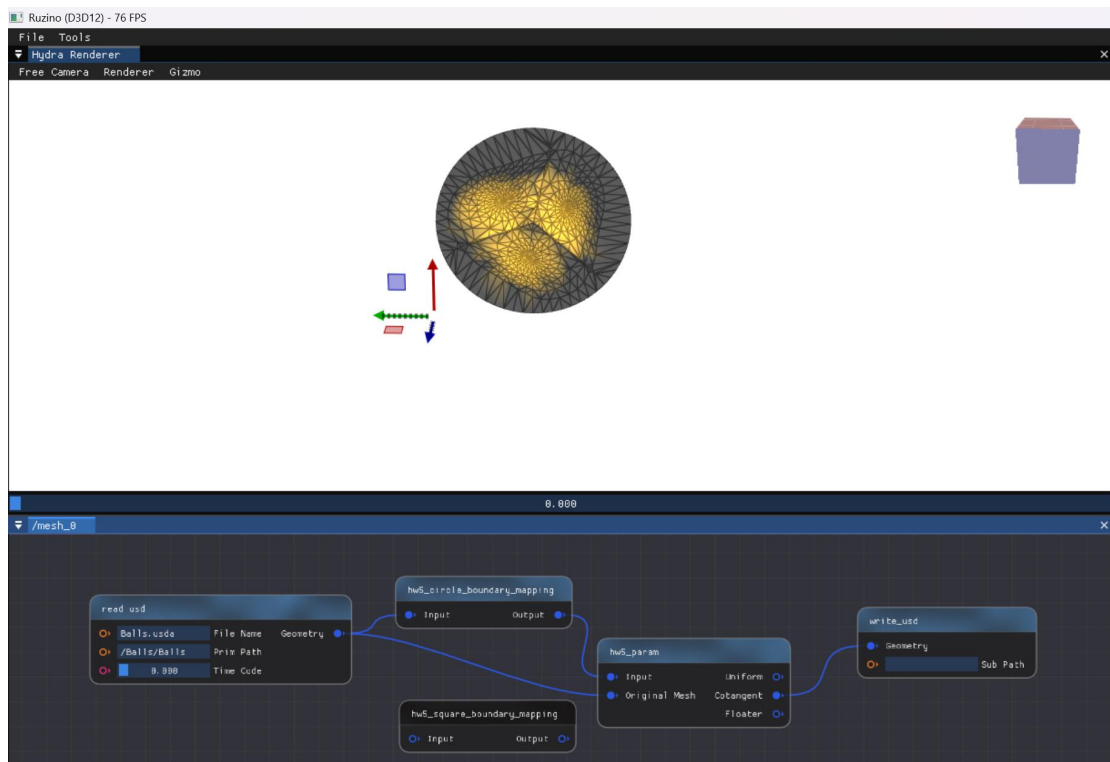
方形、floater:



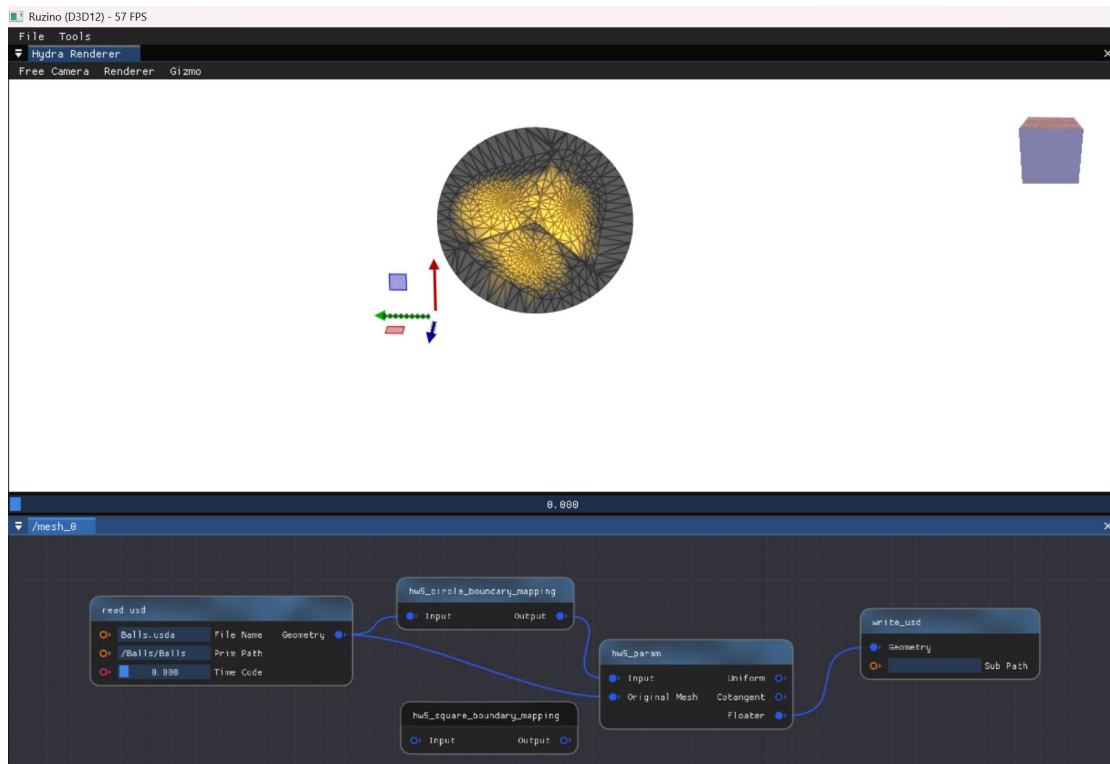
圓形、uniform:



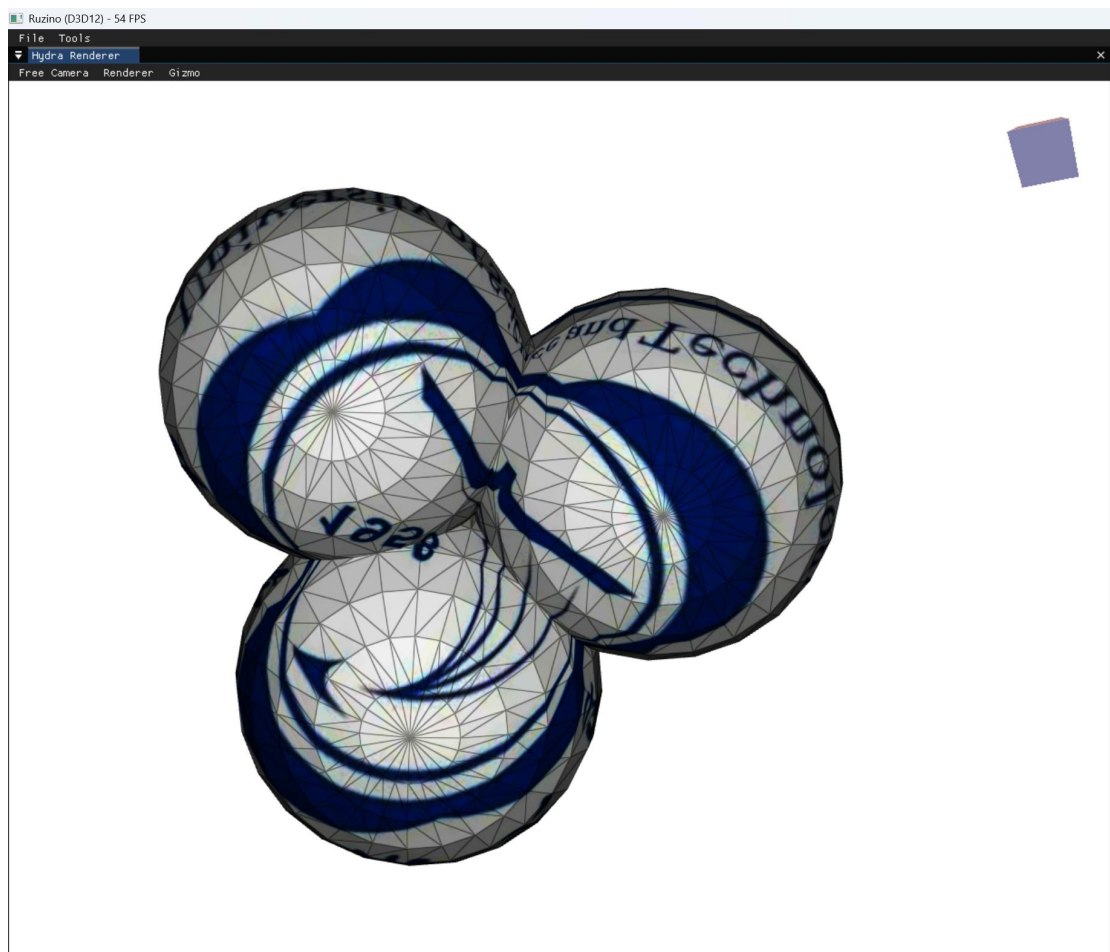
圆形、cotangent:



圆形、floater:

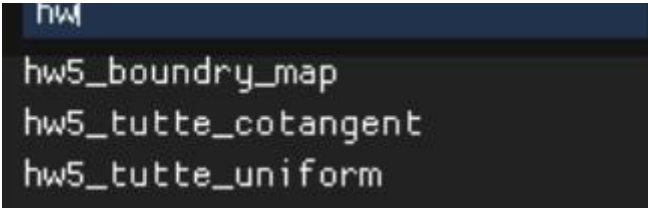


纹理可视化（图片为校徽）：



二、AI 使用情况说明：

刚开始我使用 `deepseek` 进行代码生成，但一直编译报错。后来就更换豆包生成代码：第一个对话生成了很多遍但还是缺少节点并且对话

变得很卡：（对话链接 1：
<https://www.doubao.com/thread/w0e873154d908f785>）

索性换新对话，但还是失败了很多次（对话链接 2：

<https://www.doubao.com/thread/wfbb5aa63fb3a298c>）

（对话链接 3：<https://www.doubao.com/thread/wfd343300b1be5e7d>）

前面几次对话我都是将作业分为四个板块分别发送给 AI 编写代码，最后一次我试着将所有模块的任务一起发送，并更清楚地表达我想要的是节点的出现，这次成功了（虽然还是经历很多次错误）（对话链接 4：<https://www.doubao.com/thread/w42217e781a92bf2f>）

三、AI 结果分析

AI 输出了 `hw5_param.cpp` 和 `hw5_boundary_map.cpp`，实现了作业要求的边界映射、三种 Tutte 参数化（uniform、cotangent、floater）、纹理可视化，过程中多次出现编译错误，但根据错误修改后可能会完善代码。前几次生成失败的原因可能在于 AI 没有理解我需要在 `Ruzino.exe` 中利用 `hw5_param` 等节点，导致没有实现这些功能。但是不可否认的是 AI 生成的代码实现了基于 Tutte 映射的平面参数化，将三维网格展开为二维纹理空间，并正确生成 UV 坐标，实现纹理

可视化。

（与 AI 对话多了之后我发现它会变得烦躁，在给出过很多次错误结果后语气会发生变化，思考时间也更长。）

四、算法原理说明

1. 固定网格边界：把模型边界顶点映射到单位正方形或单位圆上。
2. 建立拉普拉斯方程：内部每个顶点的坐标，由周围邻点加权平均决定。
3. 三种权重计算：**uniform**：所有边权重均为 1，计算最简单，但容易拉伸；**cotangent**：用相邻三角形夹角的余切值计算权重，能更好保持网格几何形状，减少纹理拉伸；**floater**：基于凸组合构造，数学上严格保证参数化结果无三角形翻转。
4. 构建稀疏线性方程组并求解。
5. 坐标归一化：将解出的平面坐标归一化到 $[0,1]$ 区间，作为纹理 UV 坐标，使模型可以正确显示贴图。

五、实验结果分析

本实验完成了对 `balls.usda` 的平面展开与纹理映射验证。达成了核心目的：

- 1.边界映射有效：通过 `hwX_circle/square_boundary_mapping` 节点，将原始球面的边界顶点精准映射到单位圆或单位正方形边界上
- 2.Tutte 参数化成功：`hw5_param` 节点基于三种权重（均匀、余切、Floater），成功将内部顶点求解并展开为连续无翻转的 2D 平面网格
- 3.纹理映射正确：算法自动计算并生成了归一化 UV 坐标（ $[0,1]$ ），

使得校徽贴图能够正确贴合展开后的曲面，无黑面、无翻转、无明显错位。

不同边界映射对比：

圆形边界展开后区域为圆形，映射角度变化较小；正方形边界映射展开后区域为正方形，边界条件更简单，易于计算。

三种权重效果分析：

Uniform 最简单，但是质量较差，局部变形比较明显；cotangent 效果最好，网格形状最规则，纹理贴图无明显拉伸或扭曲，细节最清晰；floater 效果与 cotangent 接近，甚至很难看出有变化。